

计算机程序设计基础(1)

--- C语言程序设计(14)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所
罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193
2019.12.

C语言程序设计 回顾与总结

课程主要教学内容

- 第1章 绪论
- 第2章 C语言的基本数据类型
- 第3章 数据的输入与输出
- 第4章 C表达式与宏定义
- 第5章 选择结构
- 第6章 编译预处理
- 第7章 循环结构
- 第8章 模块设计(函数)
- 第9章 数组
- 第10章 指针
- 第11章 结构体与联合体
- 第12章 文件
- 第13章 位运算

C语言是美国Bell实验室D.M.Ritchie(里奇) 1972年研制的。

第1章 绪论

- 1.1 程序设计概述
- 1.2 程序设计语言
- 1.3 简单的C语言程序
- 1.4 C语言程序的上机步骤

C语言是UNIX操作系统的副产品。

世界上有10种人，一种懂二进制，一种不懂二进制。

第2章 C语言的基本数据类型

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">2.1 数据在计算机中的表示<ul style="list-style-type: none">2.1.1 计算机记数制(2,8,16进制)2.1.2 计算机中数的表示2.2 常量与变量2.3 基本数据类型常量<ul style="list-style-type: none">2.3.1 整型常量2.3.2 实型(浮点型)常量2.3.3 字符型常量 | <ul style="list-style-type: none">2.4 基本数据类型变量的定义<ul style="list-style-type: none">2.4.1 整型变量的定义2.4.2 实型变量的定义2.4.3 字符型常量的定义 |
|--|---|

int k=07; 是正确的, 但 int k=08; 是错误的。

C语言的输出格式完全是自由格式，一切要由你来控制。

第3章 数据的输入与输出

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">3.1 格式输出函数<ul style="list-style-type: none">3.1.1 基本的格式输出语句3.1.2 printf函数中常用的格式说明3.1.3 使用printf函数时的注意事项3.2 格式输入函数<ul style="list-style-type: none">3.2.1 基本的格式输入语句3.2.2 scanf函数中常用的格式说明3.2.3 通过scanf函数从键盘输入数据 | <ul style="list-style-type: none">3.3 字符输出函数3.4 字符输入函数 |
|--|---|

输入输出数据时，两个数据之间应该用“空格”、“Tab”、“回车”等控制符来分隔。

不要把scanf和gets混用，可以用scanf读入字符串。

别忘了：求余运算符%是干什么用的.....

第4章 C 表达式与宏定义

- | | |
|-----------------|---------------|
| 4.1 赋值运算 | 4.6 标准函数 |
| 4.2 算术运算及其表达式 | 4.7 宏定义 |
| 4.3 关系运算及其表达式 | 4.7.1 符号常量定义 |
| 4.4 逻辑运算及其表达式 | 4.7.2 带参数的宏定义 |
| 4.5 其他运算符 | 4.7.3 带#的宏定义 |
| 4.5.1 增1与减1运算符 | |
| 4.5.2 sizeof运算符 | |
| 4.5.3 逗号运算符 | |

#define定义符号常量时，C编译系统只是简单地进行字符串替换。

注意：if (a==b) 与if (a=b) 效果是完全不一样的。

第5章 选择结构

- 5.1 语句与复合语句
- 5.2 if 语句
- 5.3 if...else结构
- 5.4 条件运算符
- 5.5 switch 结构
- 5.6 程序举例

执行switch时，执行某case后可能会脚踩西瓜皮，一直滑下去，直到遇 break 语句才会终止。

使用 #include "file1.c" 是会被人鄙视的！

第6章 编译预处理

- 6.1 文件包含命令
- 6.2 条件编译命令
- 6.3 #pragma 命令
- 6.4 #line 命令

同样是求 sizeof(struct student), 为什么许多时候结果会不一样呢？因为#pragma pack(n) 在暗中起作用，n=2^k

为什么 while (表达式);{ 循环体语句} 会死循环？
可能因为{ }前多了一个分号；

第7章 循环结构

- | | |
|------------------|-------------------|
| 7.1 当型循环与直到型循环 | 7.6.3 continue 语句 |
| 7.2 while语句 | 7.7 程序举例 |
| 7.3 do-while语句 | 1. 列举法 |
| 7.4 对键盘输入的讨论 | 2. 试探法 |
| 7.5 for语句 | 3. 密码问题 |
| 7.6 循环的嵌套与其他有关语句 | 4. 方程求根 |
| 7.6.1 循环的嵌套 | 5. 求级数和 |
| 7.6.2 break 语句 | 6. 四叶玫瑰数 |
| | 7. 整数分解 |

for(表达式1; 表达式2; 表达式3)中的表达式2是循环是否继续的条件表达式，不要当成if 来使用。

函数间的参数传递的是什么？是传值！传数值、指针值、地址值、结构体的值。

第8章 模块设计

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 8.1 模块化程序设计与C函数 | 8.2.4 内部函数与外部函数 |
| 8.1.1 模块化程序设计的基本概念 | 8.3 模块(函数)的递归调用 |
| 8.1.2 函数的定义 | 8.4 程序举例 |
| 8.1.3 函数的调用 | 1. 梯形法求定积分 |
| 8.2 模块(函数)间的参数传递 | 2. Hanoi塔问题 |
| 8.2.1 形参与实参的结合方式 | |
| 8.2.2 局部变量与全局变量 | |
| 8.2.3 动态存储变量与静态存储变量 | |

注意各种变量和函数的作用域：全局作用域、文件作用域、函数作用域、复合语句作用域

函数的递归调用可以用来代替循环语句。

int n; scanf("%d", &n); int a[n]; 是错误的！
int b[10]; b[10]=10; 也是错误的！

第9章 数组

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 9.1 数组的基本概念 | 9.4 数组作为函数参数 |
| 9.2 数组的定义与引用 | 9.4.1 形参数组与实参数组的结合 |
| 9.2.1 一维数组 | 9.4.2 二维数组作为函数参数 |
| 9.2.2 二维数组 | 9.5 算法举例 |
| 9.2.3 数组的初始化 | 1. 有序表的二分查找 |
| 9.3 字符数组与字符串 | 2. 冒泡排序 |
| 9.3.1 字符数组的定义与初始化 | 3. 选择排序 |
| 9.3.2 字符串 | 4. 插入排序 |
| 9.3.3 字符数组与字符串的输入与输出 | 5. 数值与数组元素下标的映射 |
| 9.3.4 字符串处理函数 | 6. 用递归方法在数组中找最大值 |
| | 7. 用数组超长整数并计算 |

char b[]="China"; 字符串的长度与字符数组的长度是不相同的。
字符串需要一个值为'\0'的字符作为结束符，这个一般需要你设置。

指针类型有多种多样.....

```
int *p, *a[10], **r, (*s)[100], *f(), (*g)(), (*h[10])();
```

第10章 指针

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 10.1 指针变量 | 10.4.2 calloc()函数 |
| 10.1.1 指针的基本概念 | 10.4.3 realloc()函数 |
| 10.1.2 指针变量的定义与引用 | 10.4.4 free()函数 |
| 10.1.3 指针变量作为函数参数 | 10.5 字符串与指针 |
| 10.1.4 指向指针的指针 | 10.5.1 字符串指针 |
| 10.2 指针数组 | 10.5.2 字符串指针作为函数参数 |
| 10.3 数组与指针 | 10.5.3 strstr函数 |
| 10.3.1 一维数组与指针 | 10.6 函数与指针 |
| 10.3.2 二维数组与指针 | 10.6.1 用函数指针变量调用函数 |
| 10.3.3 数组指针作为函数参数 | 10.6.2 函数指针变量作为函数参数 |
| 10.4 动态内存的申请与释放 | 10.6.3 返回指针值的函数 |
| 10.4.1 malloc()函数 | 10.7 main函数的形参 |
| | 10.8 程序举例 |

char *s="How do you do!"; 指针所指字符串是不能修改的!
char s[]="How do you do!"; 数组中字符串是可以修改的!

若p是结构体指针,大家要学会写:p->成员,尽量不写:(*p).成员

第11章 结构体与联合体

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 11.1 结构体类型变量 | 11.3.2 结构体类型指针作为函数参数 |
| 11.1.1 结构体类型变量的定义与引用 | 11.3.3 结构体的大小与#pragma中pack的关系 |
| 11.1.2 结构体的嵌套 | 11.4 链表 |
| 11.1.3 结构体类型变量的初始化 | 11.4.1 链表的基本概念 |
| 11.1.4 结构体与函数 | 11.4.2 链表的基本运算 |
| 11.2 结构体数组 | 11.4.3 多项式的表示与运算 |
| 11.2.1 结构体类型数组的定义与引用 | 11.5 联合体 |
| 11.2.2 结构体类型数组作为函数参数 | 11.6 枚举类型与自定义类型名 |
| 11.3 结构体与指针 | 11.6.1 枚举类型 |
| 11.3.1 结构体类型指针变量的定义与引用 | 11.6.2 自定义类型名 |

若结构体s做实参, 函数不能改变结构体s成员的值。因为实参结构体s是复制到形参结构体t上(无论结构体s有多大, 无论其中是否有数组作为成员), t的改变与s无关!

文本文件与二进制文件是不同的, 因此打开方式"w+"与"w+b"是不同的。别忘了, "w+"与"w+b"是读写方式, 为写打开文件, 会先清除原来文件的内容。

第12章 文件

- | |
|--------------------|
| 12.1 文件的基本概念 |
| 12.2 文件的基本操作 |
| 12.2.1 文件的打开与关闭 |
| 12.2.2 文件的读写 |
| 12.2.3 文件的定位 |
| 12.2.4 文件缓冲区的清除 |
| 12.2.5 文件指针错误状态的清除 |
| 12.3 程序举例 |

fEOF(fp) 很多情况下老是慢一拍的, 每个读写函数都有成功与否的返回值。写完再次读入, 必须rewind或fseek使得文件指针移到相应的位置。写到文本文件中的数据, 如果不注意数据的输出格式, 数据可能会“粘连”导致不能正确读入。

位运算的运算对象只能是整型(包括int, short, long, long long, unsigned)或char型数据, 但不能是实型数据。

第13章 位运算

- | |
|-------------|
| 13.1 二进制位运算 |
| 13.2 位段 |
| 13.3 程序举例 |

许多情况下, if (x&0x08!=0) 或者 if (x&0x08) 是正确的, 但 if (x==0x08) 是错误的! 因为可能x永远也不等于0x08。

<< 和 >> 可以代替2ⁿ的乘法和除法!

编程语言排行榜

- ◆ IEEE Spectrum 的排序是来自 10 个重要线上数据源的综合。
- ◆ 例如 Stack Overflow、Twitter、Reddit、IEEE Xplore、GitHub、CareerBuilder 等, 对 48 种编程语言进行排行。
- ◆ 与其他排行榜不同的是, IEEE Spectrum 可以让读者自己选择参数组合时的权重, 得到不同的排序结果。考虑到典型的Spectrum读者需求, 他们提供了几个预设的权重——如新兴的语言、雇主需求的语言、开源的热门语言等。

IEEE Spectrum 2017 编程语言 Top 10

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python		100.0
2. C		99.7
3. Java		99.5
4. C++		97.1
5. C#		87.7
6. R		87.7
7. JavaScript		85.6
8. PHP		81.2
9. Go		75.1
10. Swift		73.7

IEEE Spectrum 2018 编程语言 Top 10

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python		100.0
2. C++		98.4
3. C		98.2
4. Java		97.5
5. C#		89.8
6. PHP		85.4
7. R		83.3
8. JavaScript		82.8
9. Go		76.7
10. Assembly		74.5

IEEE Spectrum 2019 编程语言 Top 10

Rank	Language	Type	Score
1	Python		100.0
2	Java		96.3
3	C		94.4
4	C++		87.5
5	R		81.5
6	JavaScript		79.4
7	C#		74.5
8	Matlab		70.6
9	Swift		69.1
10	Go		65.0

2019年10月TIOBE编程语言排行榜 Top 10

Oct 2019	Oct 2018	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	16.884%	-0.92%
2	2		C	16.180%	+0.80%
3	4	^	Python	9.089%	+1.93%
4	3	v	C++	6.229%	-1.30%
5	6	^	C#	3.860%	+0.37%
6	5	v	Visual Basic .NET	3.745%	-2.14%
7	8	^	JavaScript	2.078%	-0.20%
8	9	^	SQL	1.935%	-0.10%
9	7	v	PHP	1.909%	-0.89%
10	15	^	Objective-C	1.501%	+0.30%

TIOBE 发布了2019年10月编程语言排行榜，C语言再次缩小Java的差距，有没有可能超越Java成第一呢？如果对比2004年排行榜，你会发现前8名这15年来几乎一直就稳居前8。

2019年12月TIOBE编程语言排行榜 Top 10

Dec 2019	Dec 2018	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	17.253%	+1.32%
2	2		C	16.086%	+1.80%
3	3		Python	10.308%	+1.93%
4	4		C++	6.196%	-1.37%
5	6	^	C#	4.801%	+1.35%
6	5	v	Visual Basic .NET	4.743%	-2.38%
7	7		JavaScript	2.090%	-0.97%
8	8		PHP	2.048%	-0.39%
9	9		SQL	1.843%	-0.34%
10	14	^	Swift	1.490%	+0.27%

TIOBE 公司成立于2000年10月1日，由瑞士的公司Synspace和一些独立的投资人创建。TIOBE是“The Importance Of Being Earnest”的缩写，该公司主要关注于软件质量的评估。TIOBE 程序设计语言指数是由该公司推出并进行维护的，这个指数将程序设计语言以排名列表的形式提供出来，并且每个月更新一次，用来表示程序设计语言的流行度。TIOBE 排行榜是根据互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量，并使用搜索引擎（如Google、Bing、Yahoo!）以及Wikipedia、Amazon、YouTube统计出排名数据，只是反映某个编程语言的热门程度，并不能说明一门编程语言好不好，或者一门语言所编写的代码数量多少。

特别说明

关于笔试

- ◆ 笔试将有20个读程序写结果的题，每题2分，闭卷考试，考试时间1.5小时（90分钟）。
- ◆ 笔试考试时间地点：
 - 1月3日(星期五) 上午8:00~9:30
 - 一教201 (93) 无91(24人), 无92(24人), 无93(21人), 无94(19人), 无8(2人), 机械9(3人)
 - 一教205 (90) 无95(24人), 无96(18人), 无97(21人), 无98(19人), 生医91(8人)

◆答疑时间:

1月2日 下午 15:00-18:00

地点: 罗姆楼6-104

- ◆缺作业或实验报告的同学, 最好抓紧时间在笔试考试前完成, 已经过了ddl的可以通过邮件发给我, 我代交到网络学堂中或转发给助教。

◆再次说明

最终成绩100分 = 平日作业与实验30分

+ 两次机考30分(期中10分+期末20分) + 笔试40分